

9장 연습문제

1. 태권도장에서 회원의 승급 내역을 관리하기 위한 DB를 구축하려고 한다. 다음 요구사항을 만족하는 ER 다이어그램을 작성한 다음, 릴레이션 스키마로 변환하고 무결성 제약조건을 정의하시오.

a. 요구사항

- i. 회원은 회원 번호, 이름, 등록일, 생년월일, 휴대폰 번호, 주소가 필요하다.
- ii. 승급 내역은 순서, 승급 일자, 급품단, 띠 종류 정보를 포함해야 한다.
- iii. 모든 회원의 승급 내역의 순서는 1부터 시작한다.

b. 최종 개체 타입

No.	개체 타입	속성 목록	식별자
1	회원	회원번호, 이름, 등록일, 생년월일, 주소	회원번호
2	승급내역	순서, 승급일자, 급품단, 띠종류	회원번호(복합키), 순서(부분키)

c. 최종 관계 타입

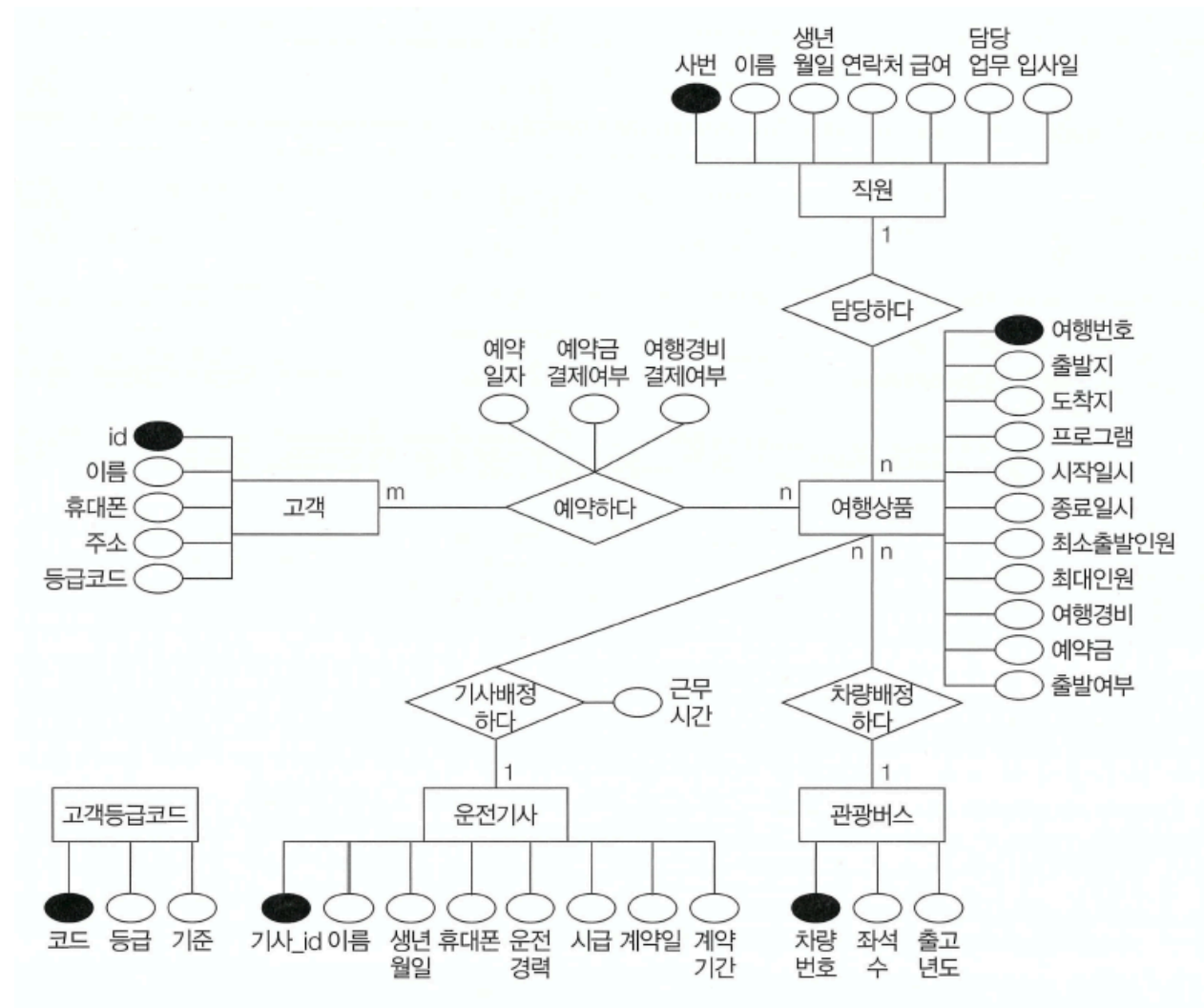
No.	관계 타입	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	승급하다	회원, 승급내역	1:N	없음

d. 무결성제약조건정의

No.	제약조건	제약 유형	관련 릴레이션
1	이름, 등록일, 휴대폰번호는 빈 값을 가질 수 없다	NOT NULL	회원
2	휴대폰번호는 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	회원
3	승급일자, 급품단, 띠종류는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	승급내역
4	등록일의 기본값은 현재 날짜이다.	DEFAULT	회원

5	순서는 1 이상의 값을 가져야 한다.	CHECK	승급내역
---	----------------------	-------	------

2. 국내 관광을 전문으로 하는 한 여행사가 DB를 구축하기 위해 다음과 같은 ER 다이어그램과 운영상의 제약사항을 작성하였다. 이를 기초로 하여 릴레이션 스키마와 무결성 제약조건을 정의하시오.



No.	운영상의 제약사항
1	여행상품에 6회 이상 참여한 고객은 '최우수', 3~5회 참여한 고객은 '우수', 나머지 고객은 '일반' 등급으로 구분한다.
2	직원의 담당업무는 여행상품 관리(개발 포함), 예약 관리, 관광버스 배차, 직원 관리, 고객 관리로 구분한다.
3	고객이 여행상품을 예약한 후 24시간 안에 예약금을 결제하지 않으면 예약을 취소한다.
4	여행상품의 출발 여부는 늦어도 여행 출발 2주일 전까지 결정해야 한다.
5	여행상품의 출발이 결정된 다음 관광버스 1대와 운전자사 1명을 배정한다.

6	여행상품의 출발이 결정된 경우, 1주일 안에 나머지 여행경비를 결제하지 않으면 예약이 취소되고, 예약금은 반환하지 않는다.
7	여행상품의 출발이 취소된 경우, 1주일 안에 고객에게 예약금을 반환해야 한다.

a. 무결성제약조건정의

No.	제약조건	제약 유형	관련 릴레이션
1	등급은 최우수, 우수, 일반 중 하나의 값을 가져야 한다.	CHECK	고객등급코드
2	담당업무는 여행상품 관리, 예약 관리, 관광버스 배차, 직원 관리, 고객 관리 중 하나의 값을 가져야 한다.	CHECK	직원
3	예약금결제여부의 기본값은 N이다.	DEFAULT	예약하다
4	여행경비결제여부의 기본값은 N이다.	DEFAULT	예약하다
5	예약일자의 기본값은 현재 날짜 및 시간이다.	DEFAULT	예약하다
6	출발여부의 기본값은 N(이거나 미정)이다.	DEFAULT	여행상품
7	이름과 휴대폰번호는 빈 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	고객, 직원, 운전기사
8	휴대폰번호는 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	고객, 직원, 운전기사
9	출발지, 도착지, 시작일시, 종료일시는 빈 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	여행상품
10	최소출발인원과 최대인원은 0보다 큰 값을 가져야 한다.	CHECK	여행상품